WELT 4 · STANFORD · 1976

Das Schlüsselproblem

Wie vereinbart man ein Geheimnis, während alle zuhören?



Das Fernschreiben der Bank

FERNSCHREIBEN · NOTVERFAHREN – NUR VERSCHIEBUNG

TDARN ATJVW RNJWB LQUDN BBNUE NAUXA NW

Was steht da – und was lernen wir daraus?

Nummerierung A = 1 … Z = 26 · Chiffrierscheibe bereitlegen

Warm-up

AUFTRAG | Einzelarbeit | 10 min

Lab → **Warm-up W4** (3 Karten)

WU-W4-02	XOR (W3): `1011 0110` ⊕ `0110 0011` = ?
WU-W4-03	Caesar (W0): w mit k = 7 verschlüsseln (A = 1 … Z = 26)
WU-W4-09	Inverses (W1): 3 · ? mod 26 = 1

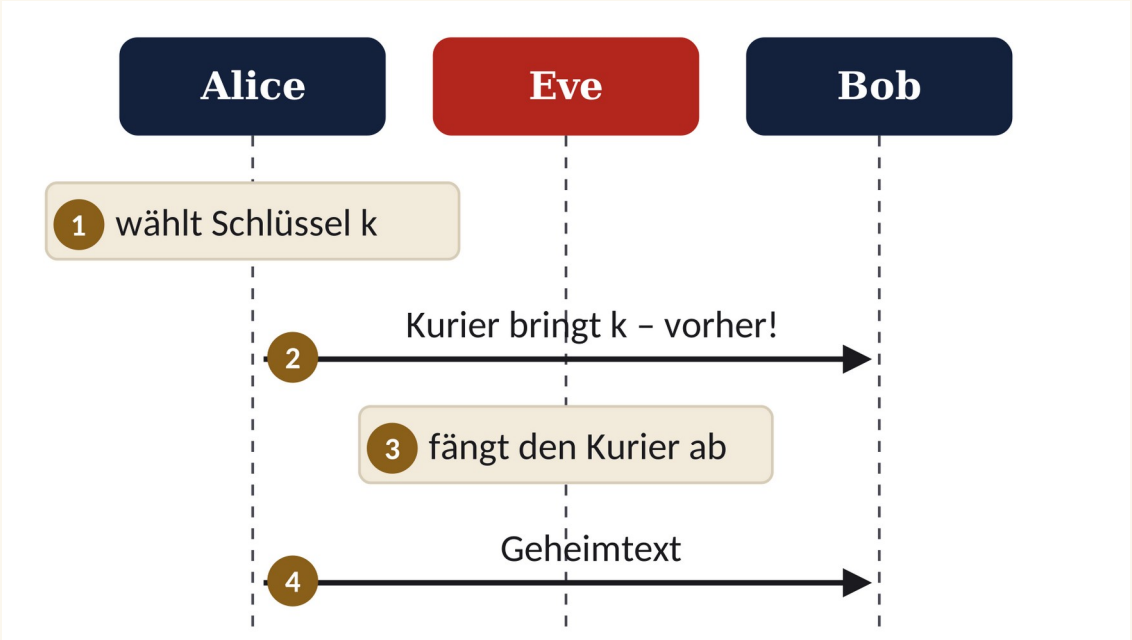


Jede mit jedem

Die Bank hat 30 Filialen – wie viele Kuriere braucht sie?

Das Kurierproblem

- Symmetrisch: **ein gemeinsamer Schlüssel** je Paar
- Jeder Schlüssel muss **vorher geheim** übergeben werden
- Kuriere können abgefangen, bestochen, verloren werden
- Je mehr Teilnehmende, desto mehr Kuriere

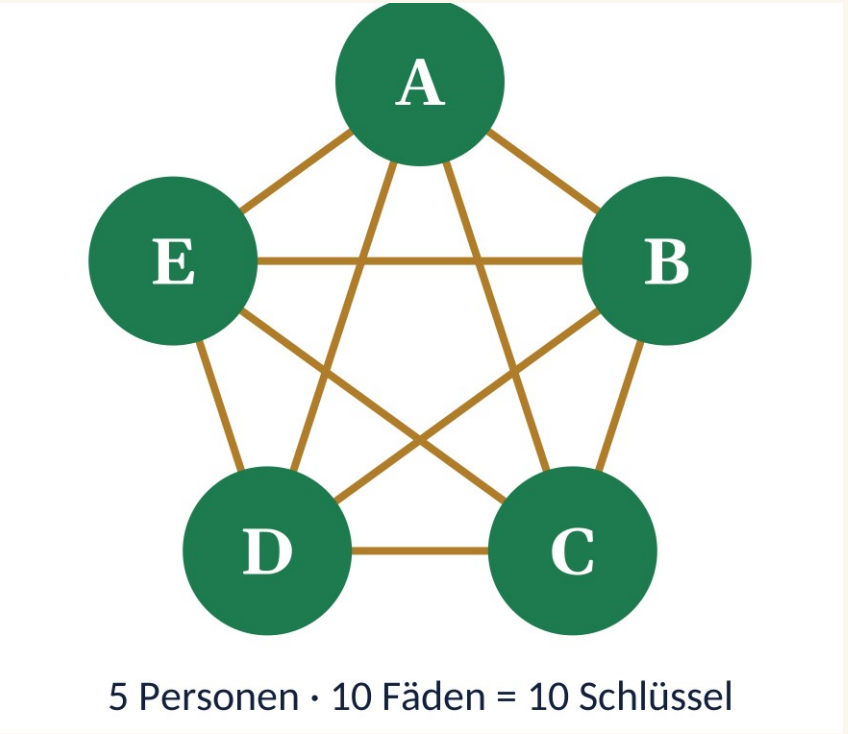


Wie viele Schlüssel?

1. Jede Person hat n − 1 Partner
2. n · (n − 1) Enden
3. jede Verbindung zweimal gezählt → **n(n − 1)/2**

4. asymmetrisch: ein Schlüsselpaar je Person → **2n**

n	symmetrisch	asymmetrisch
4	6	8
30	435	60



5 Personen · 10 Fäden = 10 Schlüssel

Falle P7 · Schlüsselanzahl

Symmetrisch jede Verbindung **einmal** zählen, asymmetrisch jedes Schlüsselpaar als **zwei** Schlüssel.

SO NICHT ×

10 Personen → 10 · 9 = **90** Schlüssel

asymmetrisch **10** Schlüssel (ein Paar = 1)

SO RICHTIG ✓

10 · 9/2 = **45** Schlüssel

asymmetrisch **20** Schlüssel (10 Paare)

Das asymmetrische Prinzip

MERKE

Jede Person hat ein **Schlüsselpaar**.

Mit dem **öffentlichen Schlüssel des Empfängers** wird verschlüsselt, nur sein **privater Schlüssel** entschlüsselt.

Der private Schlüssel verlässt nie seinen Besitzer.



Vorhängeschloss und Fachbegriff

Vorhängeschloss	asymmetrisches Verfahren
offenes Schloss, von Bob verteilt	**öffentlicher Schlüssel** von Bob
Schloss zudrücken	verschlüsseln
Schlüssel zum Schloss	**privater Schlüssel** von Bob
nur Bob hat ihn	nur Bob kann entschlüsseln

Grenze des Modells: Ein Schloss kann man **aufbrechen**.



Einwegfunktion mit Falltür

x	1	2	3	4	5	6	7	8
3^x mod 17	3	9	10	13	5	15	11	16

- vorwärts: **leicht** (multiplizieren, mod 17)
- rückwärts „3^x mod 17 = 12, x = ?“: nur **suchen**
- **Falltür:** Zusatzwissen (privater Schlüssel) macht die Umkehrung leicht



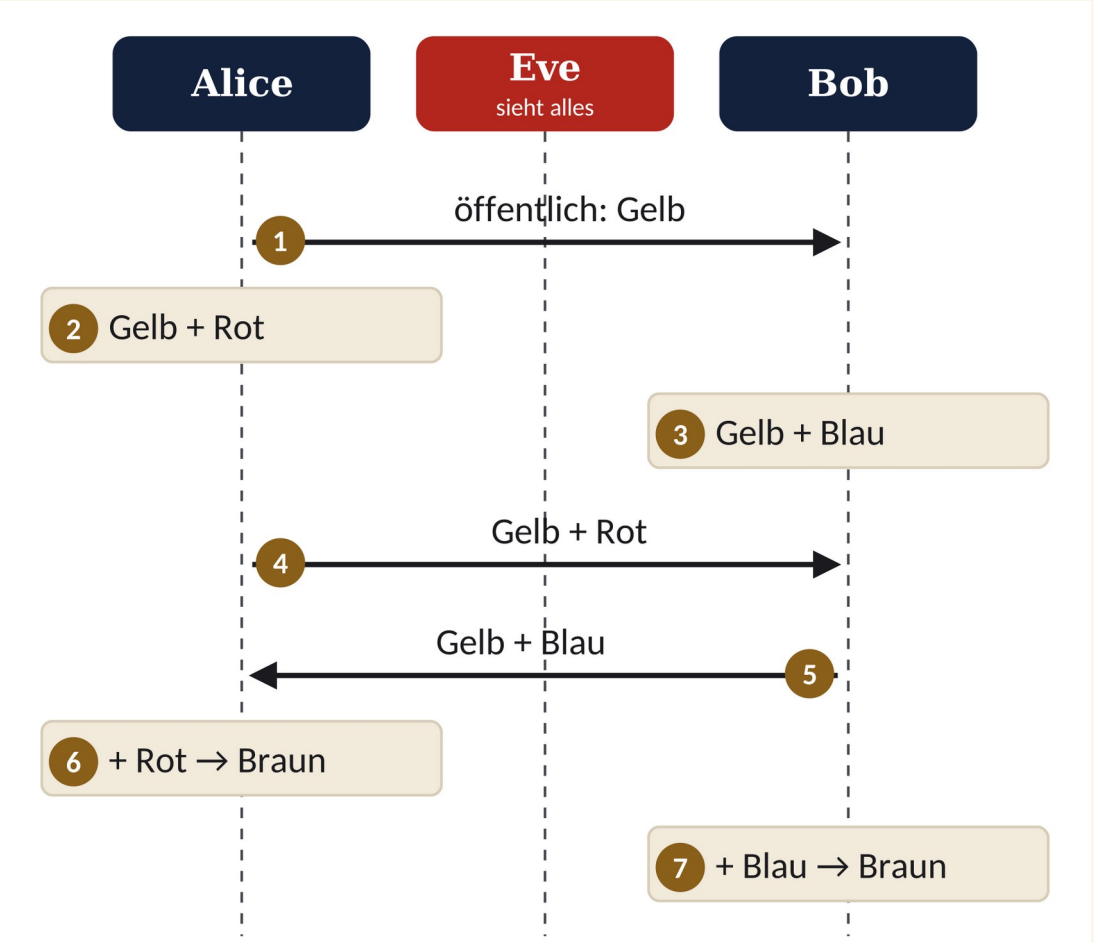
Diffie-Hellman · 1976

ERGÄNZUNG · ein gemeinsamer Schlüssel über einen öffentlichen Kanal

Schlüssel mischen wie Farben

- **Gelb** ist öffentlich
- Alice mischt geheim **Rot** dazu, Bob geheim **Blau**
- Mischungen austauschen, eigene Geheimfarbe dazu → **gleiches Braun**
- Eve: Mischen leicht, **Entmischen schwer**

ERGÄNZUNG · Prinzip ist Kern



Diffie-Hellman mit Zahlen

	Alice	öffentlich (Eve sieht alles)	Bob
1		p = 17, g = 3	
2	geheim a = 4		geheim b = 6
3	A = 3^4 mod 17 = **13**	A = 13 → ← B = 15	B = 3^6 mod 17 = **15**
4	K = 15^4 mod 17 = **16**		K = 13^6 mod 17 = **16**

Warum gleich? $(g^b)^a = (g^a)^b = g^{ab}$

ERGÄNZUNG · nach jeder Multiplikation mod 17 reduzieren

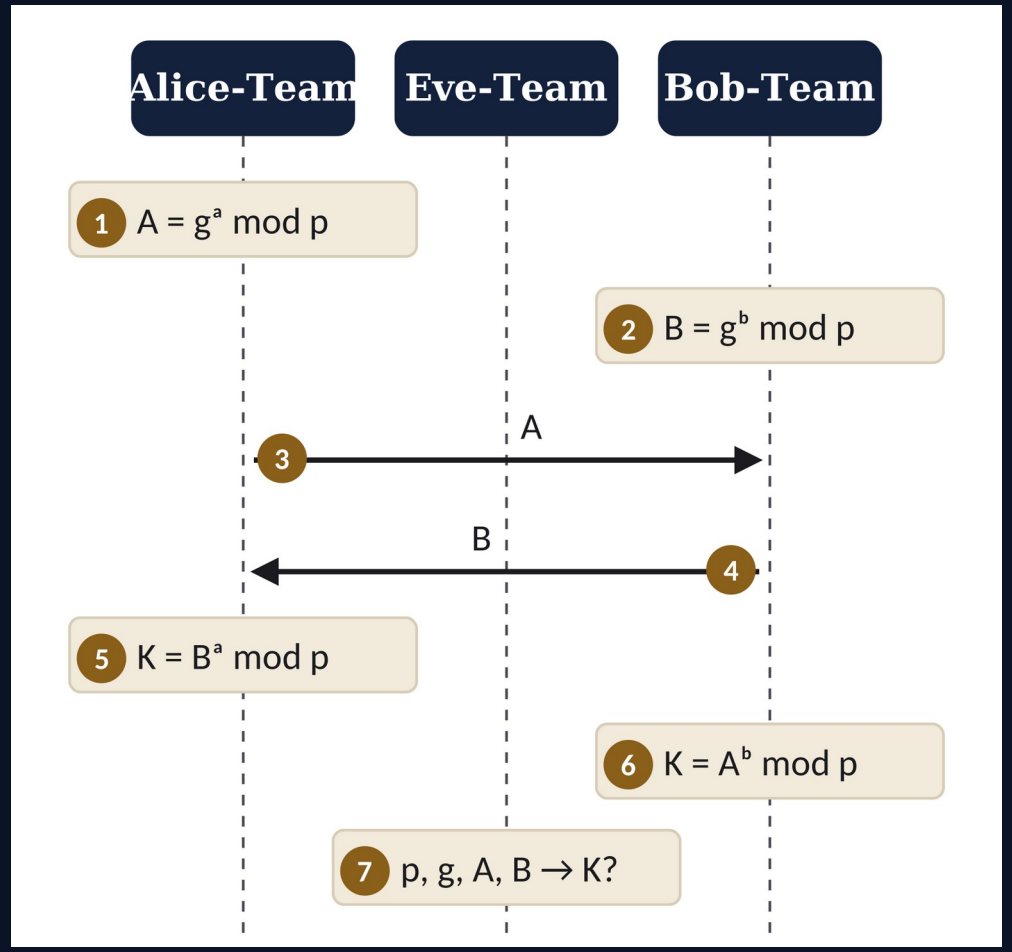
Warum Eve scheitert

x	1	2	3	**4**	5	6	7	8
3^x mod 17	3	9	10	**13**	5	15	11	16
x	9	10	11	12	13	14	15	16
3^x mod 17	14	8	7	4	12	2	6	1

- Eve kennt p, g, A, B – sie braucht a oder b (**diskreter Logarithmus**)
- p = 17: Tabelle mit 16 Einträgen → A = 13 bei x = 4
- Praxis: p mit **über 600 Dezimalstellen**; g ist Primitivwurzel

Schlüsseltausch vor Eves Augen

Rollen	Alice-Teams ↔ Bob-Teams, Eve-Team(s)
Runde 1	p = 23, g = 5 · Karten 3 … 10
Runde 2	p = 101, g = 2 · Karten 20 … 90
Ziel	Alice/Bob: gleiches K · Eve: K erraten



Was haben wir gesehen?

	Alice und Bob	Eve
Runde 1	je eine kurze Rechnung	gewinnt mit einer 22er-Tabelle
Runde 2	je eine Rechnung	bis zu 100 Versuche je Paar
Aufwand wächst mit	der **Stellenzahl** von p	der **Größe** von p

Achtung: Eve hört nur zu. Wer **aktiv** Zahlen austauscht, ist **Mallory** (W5).

Merke · Level 4.1

MERKE

Symmetrisch **n(n − 1)/2**, asymmetrisch **2n** Schlüssel.

Asymmetrisch: **öffentlicher** Schlüssel verschlüsselt, **privater** entschlüsselt. Sicherheit durch **Einwegfunktionen**.

Diffie-Hellman: $K = g^{ab} \bmod p$ über einen öffentlichen Kanal.

Hausaufgabe: Lab Level 4.1 (mind. 5 Aufgaben), Akte W4·1 Aufträge 4–5

WELT 4 · MIT · 1977

RSA und das hybride Prinzip

Multiplizieren ist leicht – Zerlegen ist schwer



Warm-up

AUFTRAG | Einzelarbeit | 10 min

Lab → **Warm-up W4** (3 Karten)

WU-W4-01	Sechs Personen: Schlüssel symmetrisch? asymmetrisch?
WU-W4-06	DH im Kleinformat: p = 7, g = 3, a = 2, b = 4 → A, B, K
WU-W4-12	Falle P7: „Zehn Teilnehmende: 90 bzw. 10 Schlüssel“

RSA: Schlüssel erzeugen

1	zwei Primzahlen	p = 7, q = 11
2	N = p · q	N = 77
3	φ(N) = (p − 1)(q − 1)	φ(N) = 6 · 10 = 60
4	e teilerfremd zu φ(N)	e = 7
5	e · d mod φ(N) = 1	d = 43: 7 · 43 = 301 = 5 · 60 + 1

öffentlich **(77, 7)** · privat **(77, 43)**

ERGÄNZUNG · wird im Abitur nicht gerechnet

RSA: ver- und entschlüsseln

Klarzahl m = 9: $c = 9^7 \bmod 77$: $9^2 \rightarrow 4$, $9^4 \rightarrow 16$, $16 \cdot 4 \cdot 9 = 576 \rightarrow$ **c = 37**

37^k	37^1	37^2	37^4	37^8	37^{16}	37^{32}
mod 77	37	60	58	53	37	60
43 = 32 + 8 + 2 + 1	✓	✓	–	✓	–	✓

$37 \cdot 60 \rightarrow 64 \cdot 53 \rightarrow 4 \cdot 60 \rightarrow$ **9** = m

ERGÄNZUNG · Rechenvorlage „fortgesetztes Quadrieren“

Falle P3/P9 · e oder d?

Vertraulich: mit dem **öffentlichen Schlüssel des Empfängers** hin, mit seinem **privaten** zurück.

SO NICHT ✗

Bob verschlüsselt die Antwort an Alice mit **seinem privaten** Schlüssel

$m = c^e \bmod N$

SO RICHTIG ✓

Bob verschlüsselt mit **Alices öffentlichem** Schlüssel

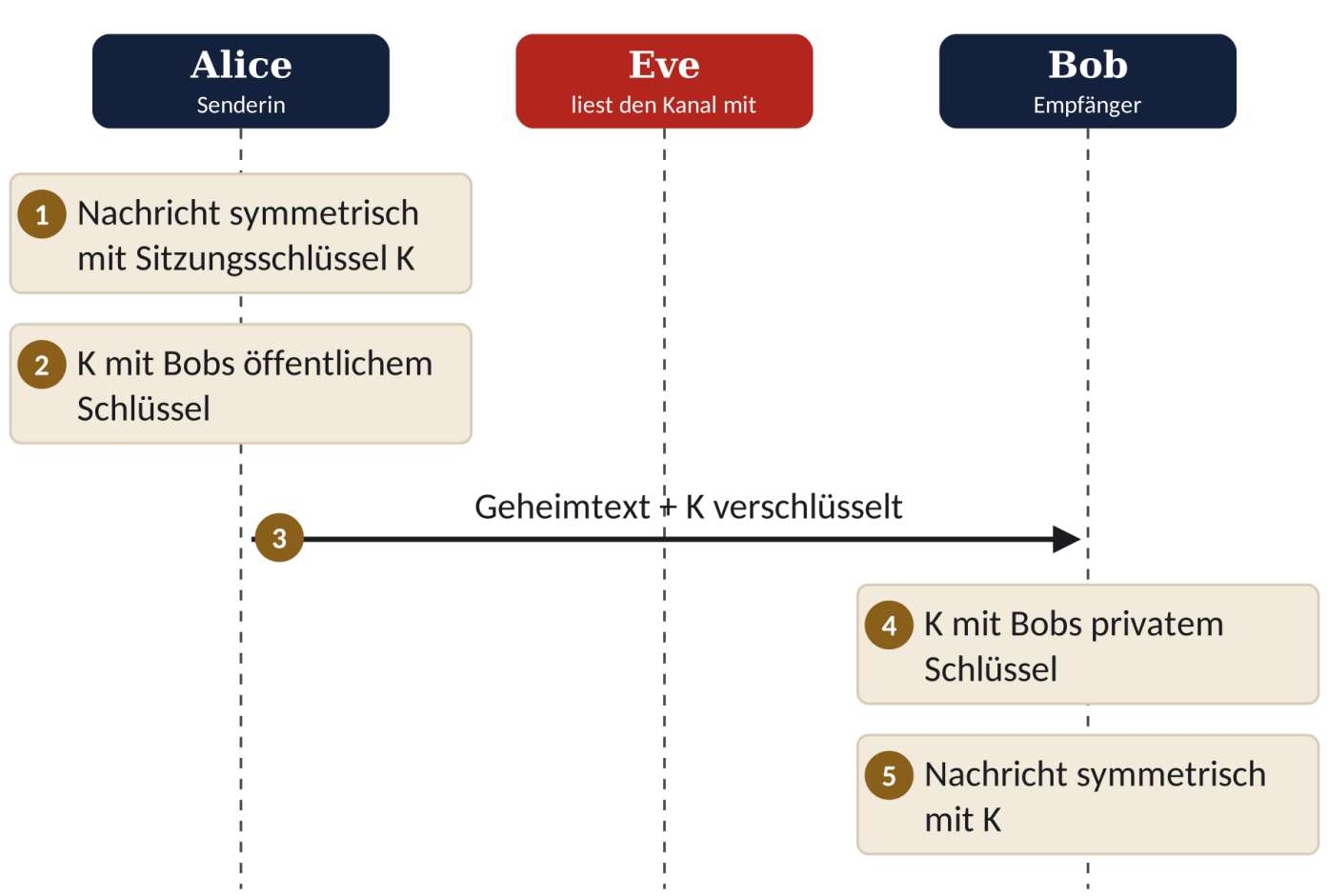
$m = c^d \bmod N$

Das Geschwindigkeitsproblem

	symmetrisch (z. B. AES)	asymmetrisch (z. B. RSA)
Tempo	**schnell**	um Größenordnungen **langsamer**
Schlüsselverteilung	geheimer Austausch **nötig**	**kein** geheimer Austausch

Wie bekommt man das **Beste aus beiden Welten**?

Das Hybridverfahren



Hybrid selbst durchspielen

AUFTRAG | Partnerarbeit | 12 min

Akte W4·2 **Auftrag 3** (Schaubild ergänzen) und **Auftrag 5** (Toy-Hybrid):

ALICE → BOB · CAESAR MIT K

FGMTQ ZSLRT WLJS

Bobs Schlüssel (77, 7)/(77, 43) · $c_K = 5^7 \bmod 77$

ERGÄNZUNG · Auftrag 5 (RSA-Rechnung) · Auftrag 3 ist Kern

Anwendungsbereiche

Prinzip	Anwendungsbereiche	Grund
symmetrisch	Festplatte, WLAN, Backup, laufende Sitzung	schnell, Schlüssel schon geteilt
asymmetrisch	Sitzungsschlüssel übertragen, Signatur, Zertifikat	kleine Daten, kein gemeinsames Geheimnis
hybrid	HTTPS, E-Mail-Verschlüsselung, Messenger	fremde Partner + große Daten

Jede Zuordnung **begründen**: Datenmenge · Schlüsselverteilung

Boss: Der Schlüsseltausch

AUFTRAG | Einzelarbeit | 25 min

Lab → **Welt 4** → **Boss**

- ohne Werkzeuge, ohne Taschenrechner – wie im Abitur
- ab **50 %** besiegt → Artefakt **„Schlüsselpaar“**
- fertig? → Kür **K3 „Euklids Erbe“**



Wem gehört der Schlüssel?

Ausblick W5 · „Bob bekommt Alices öffentlichen Schlüssel – aber ist er wirklich von Alice?“